

20260909 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 수열 (a_n) 이

$$a_0 = 2 \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right), \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

을 만족한다. a_{2026} 을 구하시오.

Problem 2. α, β, γ 가 다항식

$$x^3 - 3x + 1$$

의 세 근일 때, 다음 값을 구하시오.

$$\frac{1}{1-\alpha} + \frac{1}{1-\beta} + \frac{1}{1-\gamma}.$$

Problem 3. $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 가

$$z + \frac{1}{z} = 1$$

을 만족한다. 다음 값을 구하시오.

$$z^{2026} + \frac{1}{z^{2026}}.$$